8.1 常数项级数的概念及性质

2021年10月9日 8:31

1. 若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则常数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ （　　）

A. 收敛且和不为零　　B. 发散

C. 收敛且和为零　　D. 可能收敛也可能发散

3. 下列命题错误的是 （　　）

A. 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$都收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$必收敛

B. 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$发散，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$必发散

C. 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$都发散，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$不一定发散

D. 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$必都收敛

4. 设有两个级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$，若$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，则 （　　）

A. 当$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n v_n$收敛　　B. 当$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n v_n$发散

C. 当$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |v_n|$收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2 v_n^2$收敛　　D. 当$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |v_n|$发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2 v_n^2$发散

5. 下列级数收敛的是 (　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} 1$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{8^n}{9^n}$

7. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{5^n}$ 的和为 (　　)

A. $\frac{5}{5-\ln 2}$　　B. $\frac{5}{5+\ln 2}$　　C. $\frac{1}{5-\ln 2}$　　D. $\frac{1}{5+\ln 2}$

8. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则 (　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 必收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 未必收敛　　C. $\lim_{n\to\infty}u_n=0$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

9. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数 (　　)

A. $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(10+a_n)$ 收敛　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+1}}{2}$ 收敛

二、填空题

1. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-a)$收敛，且$a$为常数，则$\lim_{n\to\infty}u_n=$ _____.

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 s，则 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛于_____.

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 $S_n = \frac{2n}{n+1}$，则 $u_n =$ _____，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ _____.

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2$，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 6$，又 $v_n = 3u_{2n-1} - u_{2n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n =$ _____.

3. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n} + \sqrt{2n+2}}$ 的敛散性. 若收敛，求其和.

5. 求级数$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}+\cdots$的和.

7. 判定级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$的敛散性.

9. 判定级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$的敛散性.